



WorkOps × M365 郵件追蹤自動化

策略規劃書

VIA • v1.3 • 2026/08/08 • 基準:WorkOps 指揮板即時現況 • read-only / drafts never auto-sent / run-local

00 執行摘要

擷取層已經完成——唯讀 Outlook 掃描、THR 串編號、27 引擎、分析層全部就緒。本規劃書聚焦擷取之後的閉環:bottom-up 多訊號識別工作大項目 → WOP 專案化 + 自動編號 → 範本化選擇題式追蹤信(三語,使收件者必回)→ 回覆自動解析 → SSOT 自動演化 → process mining 系統化管理。M365/Graph 雲端線列為第四階段,前三階段全部 run-local、不需 IT 核准即可推進。

◎ 最高自動化原則(全系統設計約束)

- ① 能全自動的絕不半自動;bottom-up 訊號能判定的,人不介入。
- ② 一旦必須手動(top-down 判斷),介面必為 **mouse-only**:模型最可能答案預選、下拉選單、勾選、選擇題 chips、「全部接受」大按鈕;free-text 藏在「+說明」之後。
- ③ 每一次人工確認都是訓練資料——寫入 confirmations 學習記憶,讓下一次同類判斷自動化。手動量隨時間單調遞減。
- ④ 架構鐵律:參數 = JSON • 模組 = Python • UI = HTML。



01 目標閉環架構

整個系統的核心是一條「郵件 → 事件 → 決策 → 郵件」的循環。綠色節點已就緒,紅色是本規劃書要補的缺口:



閉環的關鍵設計：「必回」如何達成狀態識別自動化

追蹤信不是自由格式,而是**限定選擇題規格**——收件者只能從 3-4 個固定選項擇一(含承諾 ETA),回覆因此天然帶有機器可讀結構。三個機制疊加:

- **Outlook 投票按鈕(VotingOptions)**:回覆自動帶回選項,win32com 直讀 VotingResponse 屬性,零解析成本。
- **==VMT-CONFIRM== token**:信體內嵌結構化 token(既有機制),涵蓋投票按鈕以外的欄位(ETA chips、說明)。
- **[WOP-#][THR-#] 主旨錨點**:回覆保留主旨,編號隨信往返,案件連結不依賴任何郵件系統內部 ID。

三者取聯集解析,任一命中即完成狀態識別;都未命中才進 ConfirmationQueue 人工一鍵確認——即 VMT 收斂引擎的 AUTO/ASK/QUARANTINE 分層,自動化率隨確認數收斂上升(已驗證 0→75%)。

02 Bottom-up 識別工作範疇 — 訊號源盤點與融合

Top-down(人腦定義專案範疇)必然手動;bottom-up(從既有數位痕跡歸納)才能自動。原則:**把所有可自動的訊號源全部接上,融合投票,只在分歧時間人**。訊號源盤點如下——前三項你已建成,其餘為本規劃新增:

#	訊號源	方法	自動化	現況
S1	主旨代號叢集	regex 叢集歸納(③頁既有)	全自動	已建
S2	Control sheet Excel	控管表對帳交叉核對(①頁,五級亮燈)	全自動	已建;是 top-down 知識進入系統的正門——人只維護這張表,系統自動吸收
S3	關鍵字擷取	engine 關鍵詞 + TF-IDF(CAP 既有)	自動→核對	詞已抽;核對 UI 於 M1 轉正
S4	Outlook 資料夾結構	資料夾稽核表→歸戶對映(使用者手動分信 = 免費人工標註)	全自動	稽核表已產;歸戶邏輯候補→轉正
S5	寄件者網域/對口	domain → 廠商/單位 → 案 對映表 (JSON)	全自動	新增;survey 已有 6 區域/角色語料可起步
S6	收件者組合 (CC 模式)	相同收發人集合 = 同一工作圈,集合聚類	全自動	新增
S7	回覆鏈拓撲	In-Reply-To / References header 串連 (不靠 conversationId)	全自動	新增;THR 互鏈 193 串已是雛形
S8	附件檔名/內容	PO#、料號、BOM、案號 regex(attach 引擎擴充)	全自動	attach 引擎既有,加 pattern 庫
S9	行事曆會議主旨	matrixsync 反向讀取:會議主旨/與會人 → 案	全自動	新增;行事曆線既有

S10	時間叢集	burst detection:同時段密集往來 = 同案事件群	輔助訊號	新增
S11	語意聚類	TF-IDF 向量(現行)/ sentence-transformers embedding(選配)聚類	輔助訊號	stack 已列
S12	實體歸戶	Splink entity resolution:同人異名、同案異稱歸一	輔助訊號	stack 已列(DuckDB)

訊號融合與人機分工

加權投票 → 信心分數 → 三層分流(沿用收斂引擎既有機制,權重全在 JSON):

- AUTO

 多訊號一致、信心 ≥ 門檻 → 直接歸戶賦號,零人工。
- ASK

 訊號分歧 → 進 **WopConfirmQueue.html**:每串一列,模型最可能的 WOP 預選、其餘選項為一鍵 chips、頂部「全部接受建議」大按鈕——mouse-only,一次過目全清。
- QUARANTINE

 訊號不足 → 留置,等更多郵件往來累積訊號後自動重判。

每次 ASK 的人工選擇寫入 confirmations 學習記憶 → 分類器再訓練 → 同類案下次直接 AUTO。這就是「自動演化」：手動是一次性投資,不是常態成本。

03 自動編號機制 — 專案與信件

編號是整個系統的骨架:案件連結、回程解析、process mining 的 Case ID 全部掛在編號上。機制設計:

編號	對象	賦號時機	方式
WOP-##	工作專案(大項目)	識別引擎提議 → mouse-only 確認即賦號;S2 控管表新列亦自動觸發	半自動
THR-####	郵件串	掃描見新串即賦(既有,195 串)	全自動
DEC-###	決策	決策日誌記錄時賦(既有)	全自動
EVT 流水	事件(events.jsonl 每列)	append 時自動流水+時間戳	全自動

- Side-car registry(numbering.json)**:編號登記於系統側,Outlook 原件零觸碰;單一真相、只增不減、編號一經賦予永不變(名稱可修訂,編號凍結)。
- 信件嵌入**:所有系統產生的草稿,主旨自動嵌 [WOP-##] [THR-####] + 五色急迫標記;回覆保留主旨 → 編號隨信往返 → 回程解析以此錨定,完全不依賴 conversationId。
- 雙鏈**:THR↔WOP↔CASE 互鏈表(193 串已互鏈),任一端可反查;mining 的 Case ID 取 WOP 層(專案視角)或 THR 層(串視角)皆可切換。
- 收編存量**:歷史郵件無編號者,識別引擎依 S1–S12 訊號回溯歸戶,不改原件、只記 registry。

04 回覆範本化 — 三語範本包

三型郵件(Follow-up 前晚 / Reminder 早晨 / Warning 逾期) × 五色急迫 × 三語(繁體/簡體/English),全部收進一個範本包 JSON,模板引擎按收件者語言偏好自動選版:

```
template_pack.json
├─ meta: {version, langs: ["zh-Hant", "zh-Hans", "en"], urgency_colors: 5}
├─ contacts_lang: {"某廠商網域": "zh-Hans", "歐美客戶網域": "en", default: "zh-Hant"}
├─ templates[mail_type][urgency][lang]: {subject_fmt, body, closing}
├─ choices[question_id]: {options[3-4][lang], voting_options[lang], eta_chips: [today,+1,+2,week]}
└─ tokens: {confirm_fmt: "==VMT-CONFIRM== Qn:idx", lang_free: true}
```

- **選擇題跨語言等價**:三語選項——對應同一 Qn:idx token——收件者用哪種語言回,解析結果相同;投票按鈕文字亦按語言出,回程 VotingResponse 對照表歸一。
- **語言自動判定**:收件者網域/歷史往來語言 → contacts_lang 對映;判不出時草稿佇列給語言下拉選單(mouse-only)。
- **指揮板已有繁/簡/EN 切換**:範本包沿用同一語言軸,UI 與郵件語言體系統一。
- Copilot 提示語庫 8 卡 × 3 語既有——範本包與提示語庫共用語言資源,只增不減。

05 高度視覺化管控與有效提醒

原則:燈號會自己走向惡化色,人只看顏色。指揮板六頁既有,強化三件事:

- **五色急迫燈 × aging bar**:每個未回追蹤件顯示「已等 n 天」長條,顏色隨承諾 ETA 逼近/逾期自動從綠走向紅;逾期件自動置頂。
- **自動升級鍵**:Follow-up 寄出 → 到期未回自動產 Reminder 草稿 → 再逾期自動產 Warning 草稿(CC 管理層)——升級全自動,寄出仍人工過目(drafts never auto-sent)。
- **提醒到人**:桌面通知(WorkOps_Background.vbs 既有)+ 每晨未回名單 + watch list ☆ 置頂;②頁追蹤哨即「今天只需要看這一頁」。
- 所有管控畫面 mouse-only:燈號點開 = 該案完整時間線;任何確認動作都是 chips/勾選。

06 SSOT 自動演化

事實流與狀態分離——這是 SSOT 能「自動演化」而不腐化的關鍵:

- events.jsonl(append-only)= 唯一事實流:掃描事件、寄送事件、回覆解析事件、人工確認事件,只增不改。
- ssot.json = 衍生狀態:每次產板由事實流**重算**,不手改;狀態機規則(哪個事件把案推到哪個狀態)全在 JSON 參數。
- confirmations.jsonl = 學習記憶:人工確認累積 → 分類器再訓練 → AUTO 率上升 → 人工遞減。
- **自動 import 現況**(既有設計要求):任何模組啟動先掃描現存 ssot/events/env,絕不出空模板;下拉選單自動帶入當前 open cases。
- Schema 版本化 + _wired 佈線溯源(via_master_engine 既有):參數被誰改寫、依據哪份 survey,有據可查。

07 模組規劃 — 參數 JSON • 模組 Python • UI HTML

新增五個模組,全部掛進 via_master_engine 的 JSON-ordered pipeline(只增不減,既有 9+ 引擎不動):

模組 (PYTHON)	參數 (JSON)	UI (HTML)	階段	職責
M1 wop_identifier.py	identifier_params.json (S1-S12 權重/門檻)	WopConfirmQueue.html	P0	12 訊號融合 → WOP 歸戶 提議 → AUTO/ASK/QUARANTINE 分流
M2 wop_numbering.py (THR side-car 擴充)	numbering.json (registry)	—(結果進①頁)	P0	WOP 賦號、THR↔WOP 互鏈、主旨嵌入格式
M3 reply_parser.py	reply_parser_params.json (token/投票/關鍵詞三層)	—(結果進②頁)	P1	回信 → VotingResponse/token/ 關鍵詞聯集解析 → 狀態 事件 append
M4 template_engine.py (草稿佇列擴充)	template_pack.json (三型×五色×三語)	DraftQueue.html(既有強化)	P1	三語範本渲染、語言自動 判定、升級鏈草稿生成
M5 watchtower.py (②頁引擎化)	watchtower_params.json (aging 門檻/升級規則)	②頁追蹤哨(既有強化)	P1	未回名單、aging 燈號、 自動升級、桌面通知
(既 有)vmt_convergence.py	convergence_params.json	ConfirmationQueue.html	既有	學習/信心/分流核心—— M1、M3 共用
(既 有)analytics/mining	via_master_params.json	analytics_report.html	P2	DFG/變體/瓶頸/CPM
M6 graph_connector.py	graph_params.json (tenant/scopes/delta tokens)	—	P3	delta 增量/webhook 即 時/sendMail 批次寄 出;win32com 降級為 fallback

Pipeline 順序(via_master_params.json 增列):scan → M1 identify → M2 number → M3 reply-parse → bridge → convergence → M4 templates → M5 watchtower → eventstream → mining → planning CPM → 指揮板產出。

08 本地免費 Python 庫選型 — 每功能 × 授權 × 核心限制

十個功能組,每組列首選/備選庫與各自的**限制**——限制寫在選型旁邊,踩坑前先知道。全部本地可跑、免費;授權分三級:寬鬆 (MIT/BSD/Apache/PSF,商用散布皆可)、**Copy left** (GPL/AGPL,run-local 自用無虞、散布須開源)、**注意**。

功能	庫(授權)	核心限制
F1 Outlook 擷取 (M6 前的現行線)	pywin32/win32com(PSF) 備:extract-msg(GPL)讀 .msg 離線 檔	COM 綁本機 Outlook 必須開啟且同位元版本;單執行緒 STA,不能多執行 緒並掃;程式化存取觸發安全彈窗的風險(唯讀屬性通常不觸發,寄送類 API 會);EntryID 在移動資料夾後改變,不可當永久鍵

F2 資料層 / SSOT (M2、ssot_evolver)	pandas (BSD)+ orjson (Apache/MIT) 備: DuckDB (MIT)SQL over jsonl/csv	pandas 全量進記憶體,十萬列級無虞、百萬列起考慮 DuckDB;pandas 讀寫非原子,斷電半寫需自行做暫存改名;DuckDB 單機單寫者,並行寫入要鎖
F3 中文 NLP / 關鍵字 (M1 S3、五維分類)	jieba (MIT)+ rapidfuzz (MIT) 備: ckip-transformers (GPL)、spaCy(MIT)	jieba 詞典簡體為主,繁中需自建自訂詞典+OpenCC 正規化;ckip 繁中最準但模型重、CPU 慢、GPL;spaCy 官方中文模型簡體向;rapidfuzz 只做字面模糊比對、無語義
F4 分類 / 收斂學習 (convergence 既有)	scikit-learn (BSD)TF-IDF+校準分類 備: small-text (MIT)、scikit-activeml(BSD)主動學習	TF-IDF 無深度語義,同義異詞抓不到(由 F5 補);樣本 <50 時校準不可信(收斂引擎已有 rules fallback);增量學習需全量重訓(量小無感)
F5 語意向量(選配) (M1 S11)	sentence-transformers (Apache)	模型檔數百 MB 需一次下載(離線後可用);CPU 推論慢,193 封級 OK、需 embedding 快取只增量算新信;多語模型對繁中品質中等,勿當唯一訊號
F6 實體歸戶 (M1 S12)	Splink (MIT,DuckDB 後端)	需要定義配對規則/訓練標註才準,冷啟動期靠規則;小資料集(<1k 實體)其實 rapidfuzz+alias 表就夠,Splink 留給規模化
F7 Process Mining (P2)	pm4py (AGPL) 備: networkx (BSD)自寫 DFG + graphviz 可攜版(EPL)	pm4py AGPL :run-local 自用無虞,對外散布產品須開源——備案線(networkx 自寫 DFG)因此常備;事件 <100 時 DFG 無統計意義,設最低樣本門檻;pm4py 依賴多,一律進 venv 絕不進基底(pmsetup 既有)
F8 範本 / 三語 (M4)	Jinja2 (BSD)+ OpenCC (Apache) 繁簡轉換 備:langdetect(Apache)語言判定	OpenCC 是詞彙級轉換非翻譯,繁↔簡可自動、 英文版必須人寫 (範本包三語同檔同列);langdetect 對短句/混語誤判高,只當 contacts_lang 對映的 fallback;Jinja2 範本含邏輯過多會難維護,邏輯留在 Python
F9 排程 / 監看 / 通知 (M5)	APScheduler (MIT)+ watchdog (Apache) 備:Windows Task Scheduler(原生)	APScheduler 隨行程存活,行程死排程亡——每日節奏主排程仍用 Task Scheduler(開機補跑),APScheduler 只管行程內細排程;watchdog 監看網路磁碟不可靠,限本機路徑
F10 Graph 雲端線 (M6,P3)	msal (Apache)+ requests (Apache)	msal token cache 是明文檔需 DPAPI 加密(msal-extensions 提供);device code flow 的 refresh token 會過期,需靜默續約+失效重登提示;requests 需自行實作 429 Retry-After backoff(規劃書風險表既列)

選型總原則:①寬鬆授權優先,Copyleft 只 run-local;②每功能都有「零依賴 fallback」(規則/pandas/自寫),庫失效系統不停;③新庫一律經 EnvManager gatekeeper 進 venv,絕不進基底——與 ENG-020 既有治理一致。

09 系統流程規劃 — 每日節奏 × 資料流

時段	動作	自動化
前晚	deep 鍵全跑 → M3 解析當日回信 → SSOT 重算 → M4 產全部 follow-up 草稿(齊發制,留緩衝)→ 人工過目一鍵寄出	產草稿全自動;寄出過目

08:00–10:00	M5 晨報:未回名單 + aging 燈號 + 今日電話追蹤清單;Reminder 草稿已備	全自動生成
10:00–12:00	收斂基準:回信陸續進 → M3 即時解析 → ②頁燈號逐綠;分歧件進 ConfirmationQueue 滑鼠清空	解析自動;確認 mouse-only
午後	資料補充;QUARANTINE 件隨新郵件自動重判;控管表增列自動吸收為新 WOP 提議	全自動
傍晚	Lessons Learned → DEC 決策日誌;Warning 升級件隔晨 CC 管理層	升級草稿自動
T-2	例會前兩日:mining 週報 + KPI 歷史 + 流程健康度一頁完稿	全自動

10 階段路線圖

PHASE 0 • 立即 專案化歸戶 — WOP 從 0 到位(模組 M1+M2)

- 接通 S1–S8 訊號源(S1/S2/S3/S4 已有或候補轉正,S5–S8 新增對映/規則,全 JSON 參數)。
- WopConfirmQueue.html 上線:預選+chips+全部接受,一次過目完成存量 195 串歸戶。
- 命名核對推進 145→338(names apply 既有);numbering.json 建 WOP registry。

產出:①頁專案指揮開始有案可管;歷史串全數歸戶。零新依賴,1–2 個工作階段。

PHASE 1 • 短期 回覆解析閉環 + 三語範本 + 追蹤哨(模組 M3+M4+M5)

- M3 回程解析:投票→token→關鍵詞三層 fallback,狀態事件自動 append events.jsonl(Case/Activity/Timestamp 原生齊備)。
- M4 三語範本包:template_pack.json 建置,contacts_lang 對映,升級鏈(Follow-up→Reminder→Warning)草稿自動生成。
- M5 追蹤哨:未回名單、aging 燈號、桌面通知;每日節奏掛本地 Task Scheduler。

產出:狀態識別自動更新運轉;收斂引擎有穩定 confirmations 流入,AUTO 率向 85% 爬升。

PHASE 2 • 中期 Process Mining 深化 — 從紀錄變管理

- DFG + 變體分析:實際流程 vs 標準流程,偏差變體自動標色;per-案/per-對口回覆延遲分佈。
- Warning 觸發率排行 = 管理注意力清單;CPM 掛回計畫,ETA 承諾餵關鍵路徑,delay 傳導視覺化。
- 週報引擎吃 mining 產出:KPI 歷史 + 流程健康度,對應 PMBOK 監控域。

授權注意:pm4py AGPL——run-local 自用無虞;對外散布備案(自寫 DFG on pandas)保留。

現行 (WIN32COM)	GRAPH 替代	增益
定時全窗掃描	GET .../messages/delta	增量同步,只拉變化;deltaLink 續傳,掃描成本降一個數量級
無即時能力	POST /subscriptions (created)	新回信 webhook 即時推播,回覆解析從批次變即時
草稿→人工寄出	POST /me/sendMail	過日後一鍵批次寄出;前晚齊發真正一鍵化
綁定本機 Outlook 開啟	雲端直連信箱	擷取不再依賴本機 Outlook process 存活

IT 申請要件:Entra app registration、**Delegated** 權限 Mail.Read + Mail.Send(單一自有信箱、不需 Application 權限、不碰他人信箱——最容易過審的最小權限組合)、device code flow 或本機 loopback redirect。Graph API 不另收費,任何含 Exchange Online 的 M365 方案皆可用;不需 Power Automate premium connector。

11 Top 25 潛在失敗目錄 — 每項內嵌多重對策

⚠ **全目錄第一名的技術陷阱:conversationId 不可靠(F14)**。Graph 的 conversationId 在外部對象回信或主旨被改動時可能改變,以它做案件分組會斷鏈。本架構天然免疫——**[WOP-#][THR-#] 主旨錨點 + ==VMT-CONFIRM== token 才是案件連結的真相來源**;S7 回覆鏈拓撲用 In-Reply-To/References header,同樣不依賴 conversationId。

依系統層排列;每項至少兩道對策(**A** 預防 / **B** 偵測或緩解 / **C** 復原或終解),對策彼此獨立、可疊加。

■ 擷取層(F1–F6)

#	失敗情境	多重對策
F1	Outlook COM 連線失敗/掛死(Outlook 未開、profile 鎖定、位元不符)	A 環境自癒:掃描前偵測並自動啟動 Outlook、重試遞增間隔 B scanrange 唯讀匯出快取續跑,當次掃描失敗不阻斷後段引擎 C Phase 3 Graph 直連,結構性解除 COM 依賴
F2	程式化存取安全彈窗阻塞(無人值守時整鏈卡死)	A 唯讀只取屬性,不呼叫會觸發防護的寄送類 API B 靜默模式加 watchdog timeout,逾時記 log 跳過本輪 C 信任中心設定文件化進 IT 申請範本(與 Graph 申請同批)
F3	佐證窗遺漏:回信落在 14 天窗外,未回名單誤判	A 未回追蹤件脫離固定窗,各自以「寄出日起算」長窗跟蹤 B 窗界重疊掃描(每次多掃 2 天重疊帶去重) C registry 記 per-THR last-seen,斷點續掃
F4	信箱量成長掃描過慢,深度鏈超時	A EntryID/收信時間快取,已見信直接跳過 B 限縮至指定資料夾集(資料夾稽核表圈定) C Graph delta 增量,成本降一個數量級
F5	編碼混雜亂碼(BIG5/UTF-8/日文廠商信)	A 語料橋 schema 統一層集中處理(既有,0 封問題根治) B 輸出一律 utf8BOM(既有慣例) C 疑難信隔離清單人工看,不污染語料
F6	信體雜訊污染識別:簽名檔、免責聲明、歷史引文層層堆疊	A 引文切割規則(回覆分隔線/縮排/「From:」標記)只取最新段 B 簽名/免責黑名單詞庫(JSON)過濾 C 關鍵詞統計以「段落去重後」語料計,重複段自動降權

■ 識別與歸戶層(F7–F10)

#	失敗情境	多重對策
F7	訊號矛盾錯誤歸戶(S1 指 A 案、S5 指 B 案),污染 mining 的 Case ID	A 分歧必進 ASK 不強判(寧問勿錯) B 人工改判寫回 confirmations,權重自動再平衡 C 歸戶皆記訊號證據鏈,錯誤歸戶可整批回溯改判,events 重放重算
F8	繁簡混用漏抓:同一專案「傳動」vs「传动」被當兩個詞	A 入庫前 OpenCC 正規化為單一形(繁)再統計 B 關鍵詞庫存雙形對照 C rapidfuzz 相似詞合併建議進命名核對
F9	同名異案/異名同案(廠商改名、案名口語化)歸戶錯亂	A 命名核對 ENG-023 持續推進(145→338),alias 表為正典 B Splink/rapidfuzz 相似度候選進 ASK C 編號永不變原則保底——名稱亂、編號鏈不亂
F10	QUARANTINE 積壓成黑洞,留置件永不歸戶	A 新郵件往來自動觸發重判(訊號累積) B 留置逾 N 天升 ASK 強制人工一鍵 C 指揮板留置數量燈號,積壓可見

■ 編號與 registry 層(F11–F13)

#	失敗情境	多重對策
F11	編號碰撞:兩個實例並行跑(手動+排程撞期)重複賦號	A 單寫者原則:賦號只經 via_master_engine 唯一入口 B registry lock 檔,搶鎖失敗即退讓 C 每跑開頭 registry 稽核,碰撞即凍結告警
F12	主旨 token 被收件者刪改([THR-#] 被砍),回程斷鏈	A token 同時嵌信體(==VMT-CONFIRM== 段)雙保險 B In-Reply-To/References header 拓撲比對回掛 C 都失敗進 ConfirmationQueue,滑鼠一鍵歸戶並學習該對口習性
F13	numbering.json/SSOT registry 損毀(斷電、同步軟體衝突)	A 原子寫:寫暫存檔再改名,永不原地覆寫 B 每跑自動備份輪替(N 代) C events.jsonl 為事實流,registry 可全量重建

■ 寄送與回程層(F14–F18)

#	失敗情境	多重對策
F14	conversationId 斷鏈(外部回信/主旨改動後 ID 變)——見上方警示框	A 案件連結以主旨錨點+token 為真相來源,conversationId 僅輔助 B References header 拓撲第二錨 C Phase 3 遷移驗收清單明列「不得以 conversationId 做主鍵」
F15	收件者不點投票、自由格式回覆,解析率下降	A 三層 fallback:投票→token→關鍵詞 B 信首一句話教育(「請直接點選下列任一按鈕即可」三語) C 未解析件進 ConfirmationQueue 滑鼠清空,且該對口的回覆習性被學習
F16	三語投票文字對照錯位,跨語言解析歸錯選項	A 選項以 Qn:idx token 為準,文字僅呈現層 B 範本包三語同檔同列,修訂強制三語同步(schema 驗證) C 回程對照失敗即降級進人工佇列,不猜
F17	升級鏈誤發 Warning:對方已電話回覆但系統不知,傷關係	A 晨間電話結果一鍵登錄(mouse-only chips:已回/改期/無人接)即抵銷升級 B Warning 一律人工過目才寄(drafts never auto-sent 保底) C Warning 草稿附該案時間線,過目時一眼可判
F18	草稿佇列積壓沒人過目,追蹤節奏斷掉	A 桌面通知+晨報紅燈(佇列數過門檻變紅) B 佇列上限售告警,逾限停產新草稿防雪崩 C 「全部接受」一鍵批次過目,把過目成本壓到分鐘級

■ SSOT 與資料層(F19–F21)

#	失敗情境	多重對策
F19	events.jsonl 出現損壞列(斷電半寫、同步衝突)	A 原子 append(寫滿一列才落盤) B 逐列解析容錯:壞列隔離至 quarantine 檔不阻斷 C 每跑行數+尾列完整性檢查,異常即告警
F20	狀態機規則改版,歷史重算結果與舊報告不一致	A schema/規則版本化,ssot.json 記規則版本戳 B 改版時產 diff 報告:哪些案狀態因新規則而變 C 舊版規則 JSON 保留(只增不減),必要時指定版本重放
F21	時間戳混亂:寄出/收到/解析三種時間混用,mining 順序錯亂	A 事件 schema 固定以 receivedDateTime 為主時間、tz 固定 +08:00 B 其他時間戳存輔助欄不參與排序 C mining 前排序校驗,倒序事件標記剔除

■ 分析、環境與雲端層(F22–F25)

#	失敗情境	多重對策
F22	事件量不足,DFG/變體分析出無意義圖,誤導管理判讀	A 最低樣本門檻(per-案 事件數)未達不出圖,出統計表代替 B 圖上標樣本數與資料期間,強制脈絡 C 累積期先跑瓶頸統計(延遲分佈)這類小樣本仍有效的分析
F23	venv/依賴衝突、pm4py 拖垮基底環境	A EnvManager gatekeeper 一律把關(ENG-020 既有),絕不進基底 B pmsetup 無衝突隔離裝(既有) C 分析層掛掉整鏈仍走完(graceful SKIP 既有),指揮板標黃不標死
F24	排程未跑:電腦關機/睡眠錯過前晚齊發與晨報	A Task Scheduler 設 missed-run 開機補跑 B workops_run.log 心跳,晨檢發現斷跑立即紅燈+通知 C 齊發制天然有緩衝(前晚產、隔日過目寄)——晚跑幾小時不斷鏈
F25	Graph 雲端線(P3)失效:429 throttling、webhook 過期靜默斷線、token 失效	A backoff+尊重 Retry-After;delta query 天然省請求(10k/10min/user+app 上限) B webhook 續訂排程 + delta 當 safety net,漏接由下次 delta 補齊(雙保險標準模式) C token 靜默續約失敗即通知重登;整條雲端線失效自動回落 win32com fallback(只增不減,舊線不拆)

橫向觀察:25 項中有 17 項的最後一道防線是同一個機制——**events 事實流可重放 + ConfirmationQueue 滑鼠一鍵 + drafts never auto-sent**。治理原則不是文件裝飾,是實際的故障恢復架構。

12 IT 申請包 — 申請信 + 審查資訊(可直接取用)

Phase 3 啟用 Graph 雲端線的正式申請材料。設計要點:**個人權限內**(Delegated,不超過本人現有 Outlook 權限)、最小 scope(僅 2 項)、無對外端點(本次**不申請 webhook**,日常增量用 delta 輪詢即可——少一個公開端點,審查阻力大減)。以下申請信可直接複製寄出:

IT 部門您好:

本人為提升專案郵件管理效率,在**個人權限範圍內**建置了一套本機執行(run-local)的專案郵件追蹤與管理系統,用於:專案郵件自動編號歸檔、追蹤信範本化管理、逾期提醒與週報產出。系統目前以 Outlook 本機介面運作,為提升穩定性與效率,申請改以 Microsoft Graph API 存取**本人信箱**,申請內容如下:

一、申請項目

- 1. Entra ID App Registration 乙筆(Public client,Device Code Flow,無需 redirect 網站)
- 2. Microsoft Graph **Delegated(委派)**權限兩項:Mail.Read(讀取本人信箱)、Mail.Send(以本人身分寄送、經人工確認後)
- 3. 選配:offLine_access(token 靜默續約,免每日重新登入)

二、安全設計與承諾

- Delegated 權限一切以本人登入身分執行,權限**不超過本人現有 Outlook 權限**;不申請 Application 權限,不存取任何他人/共用信箱
- 資料僅存本機,不上傳任何第三方雲端服務;無伺服器、無對外公開端點(不使用 webhook)
- 所有寄出郵件一律經本人人工確認後送出,系統僅產草稿(drafts never auto-sent)
- 登入 token 以 Windows DPAPI 加密保存;所有 API 呼叫留本機日誌,可供查核
- IT 可隨時於 Entra 後台停用該 App Registration 即時斷線,本人另有既有離線流程備援,不影響業務

三、需要 IT 協助事項

- 1. 核准並建立上述 App Registration(或授權本人於 Entra 自行建立)
- 2. 提供 Tenant ID 與 Application (client) ID
- 3. 若組織政策要求管理員同意(admin consent),惠請協助核准上述兩項 scopes

如需系統架構說明或安全審查會議,本人可隨時配合。感謝協助。

申請人:Tony · 日期:2026/__/__

IT 審查常見疑問 — 對照表(附在信後或備詢)

審查疑問	回答	技術依據
會讀取他人信箱嗎?	不會——Delegated 權限技術上僅能存取登入者本人信箱	Delegated Mail.Read 範圍 = /me
會自動亂寄信嗎?	不會——系統只產草稿,寄出必經人工確認;Mail.Send 亦僅能以本人身分寄送	drafts never auto-sent(系統鐵律)
資料會外流嗎?	不會——run-local 本機處理,無伺服器、無第三方雲、無對外端點	無 webhook;delta 輪詢為出站 HTTPS 僅至 graph.microsoft.com
怎麼登入?密碼存哪?	Device Code Flow 標準 OAuth,系統不經手密碼;token 經 DPAPI 加密存本機	msal + msal-extensions

如何稽核?	本機 API 日誌 + Entra 後台 sign-in log 雙邊可查	workops_run.log / Entra audit
如何撤銷?	Entra 停用 App Registration 即時斷線;或撤銷該使用者 consent	單點開關,秒級生效
API 用量會不會衝擊租戶?	單人信箱 delta 增量輪詢,日均請求數十次等級,遠低於 Graph 上限(10k/10min)	throttling 上限對照 § 11-F25
需要付費授權嗎?	不需要——Graph API 隨 Exchange Online 授權附帶,不需 Power Automate premium	現有 M365 方案即可

送件策略:①先斬掉最可疑的三件事(他人信箱/自動寄信/資料外流)放信件最前面;②「可隨時撤銷+有備援」是讓 IT 敢核准的關鍵句;③若 IT 猶豫,可先申請只有 Mail.Read 的唯讀版試行一個月,Mail.Send 二階段再議——分段送審成功率更高。

13 成效指標

指標	現況	PHASE 1 後	PHASE 3 後
WOP 專案歸戶	0 案	存量全歸戶	新串即時歸戶
狀態更新方式	人工讀信	回覆自動解析(投票/token)	webhook 即時
追蹤信寄送	草稿→逐封手貼	草稿佇列一次過目	過目後 API 批次寄出
手動動作形態	打字+讀信	100% mouse-only(chips/勾選/下拉)	維持,且量遞減
event log 產生	掃描批次	回覆事件自動 append	即時流入
自動化率(收斂引擎)	75%(已驗證)	目標 85%	目標 90%+
本機 Outlook 依賴	必須開啟	必須開啟	解除

14 治理原則(不變項)

- **Read-only 優先**:Outlook 原件零觸碰;所有編號為 side-car,永不改動原始郵件。
- **Drafts never auto-sent**:任何階段、任何自動化程度,寄出前一律人工過目。
- **Run-local**:Phase 0-2 零雲端依賴;Phase 3 僅在 IT 核准後啟用,限自有信箱最小權限。
- **只增不減**:既有引擎保留;Graph 是替換端點,win32com 降級為 fallback 不刪除。
- **編號永不變**:THR/WOP/DEC 一經賦予即凍結;名稱可核對修訂,編號不動。
- **手動必 mouse-only**:預選+chips+全部接受;每次確認都是訓練資料,手動量單調遞減。
- **參數 JSON • 模組 Python • UI HTML**:行為改變只改 JSON,不改程式。

